Speciális polinom faktorizáció

Az algebra alaptételének következményei

Gyula Magyarkuti

Budapesti Corvinus Egyetem
Matematika Tanszék
Sóház, 208/B

2026. október 18-án

email: magyarkuti@uni-corvinus.hu
letölthető: https://magyarkuti.github.io/algebra-1

Tartalom

Polinom faktorizáció a komplex- és a valós számtest felett

- Komplex eset
- Valós eset

Polinom faktorizáció a komplex- és a valós számtest felett

A komplex számtest felett minden nem konstans polinomnak van gyöke.
Formálisabban:

Az algebra alaptétele.

Minden legalább elsőfokú komplex együtthatós polinomnak van komplex gyöke. Azaz ha $p(t) \in \mathbb{C}[t]$ *egy nem konstans polinom, akkor létezik* $z \in \mathbb{C}$ *komplex szám, amelyre* $p(z) = 0$.

Az állítást itt nem tudjuk igazolni és egyelőre érdemes bizonyítás nélkül elfogadni. Illusztrációként megértettük, hogy miért igaz $p(t) = \alpha_0 + t^n$ alakú polinomra. A felépítés jelen pontján tekintsük a komplex számtest egy még nem igazolt tulajdonságának.

Most összefoglaljuk, hogy az algebra alaptétele mit jelent a komplex test feletti, majd a valós test feletti polinomok faktorizációjára nézve. Láttuk, hogy minden normált polinom előáll mint normált irreducibilis polinomok szorzata, emiatt azt kell meggondolnunk, hogy mik az irreducibilis polinomok.

Állítás.

A $\mathbb{C}[t]$ polinomgyűrűben minden legalább másodfokú polinom reducibilis.

Polinom faktorizáció a komplex- és a valós számtest felett

Komplex eset

A polinomok szorzattá bontásáról szóló tételnek a komplex számtest feletti speciális esete tehát:

Állítás.

A $\mathbb{C}[t]$ polinomgyűrű minden legalább elsőfokú normált polinomjához léteznek a sorrendjüktől eltekintve egyetlen $z_1, \dots, z_s \in \mathbb{C}$ egymástól különböző komplex számok, és léteznek $n_1, \dots, n_s$ pozitív egészek, amelyekre

$$p(t) = (t - z_1)^{n_1} \cdots (t - z_s)^{n_s}.$$

Persze ez azt jelenti, hogy egy n-ed fokú komplex polinomnak mindig pontosan n komplex gyöke van, ha a gyökök számát multiplicitással számoljuk.

Az állítást egy kicsit egyszerűbben úgy is fogalmazhatjuk, hogy minden nem konstans komplex polinom előáll mint első fokú komplex polinomok szorzata.

Az iménti mondat nyilván nem igaz a „komplex” szót a „valós” szóra cserélve, ugyanis minden negatív diszkriminánsú másodfokú valós polinom jó is ellenpéldának. Ez a jelenség az oka annak, hogy a komplex számtest felett sokkal kényelmesebb dolgoznunk mint a valós számok felett.

Polinom faktorizáció a komplex- és a valós számtest felett

Valós eset

Most nézzük, hogy mit jelent az algebra alaptétele a valós test feletti polinomgyűrűre nézve.

Állítás.

Legyen $p\,(t) \in \mathbb{C}[t\,]$ a komplex polinomgyűrű egy olyan eleme, amelynek minden együtthatója valós. Ekkor a $z \in \mathbb{C}$ komplex szám pontosan akkor gyöke p-nek, ha $\bar{z}$ is gyöke p-nek. Sőt, ha z egy k-szoros multiplicitású gyök, akkor $\bar{z}$ is pontosan k-szoros multiplicitású gyök.

Minden valós együtthatós polinom előáll mint első vagy másodfokú polinomok szorzata:

Állítás.

Az $\mathbb{R}[t]$ polinomgyűrű minden legalább elsőfokú normált polinomjához léteznek $x_1, \dots, x_r \in \mathbb{R}$ valós számok, léteznek $\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_s, \beta_s$ valós együttható párok, és léteznek $n_1, \dots, n_r, m_1, \dots, m_s$ pozitív egészek úgy, hogy

$$p(t) = (t - x_1)^{n_1} \cdots (t - x_r)^{n_r} \cdot \left(\alpha_1 + \beta_1 t + t^2\right)^{m_1} \cdots \left(\alpha_s + \beta_s t + t^2\right)^{m_s}.$$

Itt $r, s \geq 0$, de $r + s > 0$, és $n_1 + \cdots + n_r + 2(m_1 + \cdots + m_s) = \deg p$, továbbá a jobboldalon szereplő másodfokú polinomok irreducibilisek.

A fenti állításból két dolog azonnal látszik. Az első, hogy valós számtest felett minden legalább harmadfokú polinom reducibilis, a második pedig, hogy ha egy valós együtthatós polinomnak nincs valós gyöke, akkor csak páros fokú lehet, vagy ami ugyanaz: minden páratlan fokú valós együtthatós polinomnak van valós gyöke.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET, A TÜRELMET, A MEGÉRTÉST, AZ EMPÁTIÁT!



magyarkuti@uni-corvinus.hu